

V3 实盘交易与持仓调仓逻辑详解

本系统（V3版本）在回测引擎中实现了与真实 A 股市场高度一致的交易约束，旨在彻底消除理想化回测中的幸存者偏差和未来函数。以下为核心机制的详细拆解，可供后续策略迭代与评估参考。

一、标的池筛选与清洗机制

- 全市场横向拓宽**：从原始的沪深 300 股票池升级为包含约 4500 只个股的 A 股全市场。
- 北交所剔除**：由于北交所（.BJ）存在特殊的开户门槛及 30% 的涨跌幅限制，全部过滤。
- ST 黑名单隔离**：在数据预处理阶段，扫描全历史所有的 stock_st 警示文件。只要某只股票在历史上曾经被 ST，无论是过去还是未来，都将被永久剔除出投资宇宙，以消除退市雷区。

二、目标权重与择股逻辑

在 T 日收盘后，模型根据 T 日及其前 30 天的特征生成预测值 $Pred_i$ ：

- ReLU 过滤**：若 $Pred_i \leq 0$ ，直接放弃，不进入备选池。
- K-Pool 截取**：取预测值最高的前 $K = 10$ 只股票作为核心候选池。
- Softmax 锐化打分**：

$$Score_i = e^{Pred_i \times T}$$

其中 T 为温度系数（目前设定为 500）。该机制能够成倍放大模型的“高置信度”标的权重，有效压制中庸的备选股。

(注：在 V3 中，我们已经移除了 V2 中的 volatility20 波动率惩罚项，经盲测证明在极端高波反弹行情中，纯动量置信度选股更优。)

- 长尾碎股过滤**：归一化 Score 后，若某股票的权重 $< 3\%$ ，则强制清零，剩余股票再次重新归一化，得到最终的 Target Weight。

三、T+1 日早盘重平衡与资金调度 (Portfolio Rebalancing)

在 $T + 1$ 日开盘时（模拟集合竞价/开盘即成交），系统读取最新的开盘价 $Open_{T+1}$ 并进行调仓：

1. 估值盘点 (Equity Evaluation)

$$\text{Total Equity} = \text{Cash} + \sum (\text{Hold Shares}_i \times \text{Open Price}_i)$$

系统将预留 0.5% 的现金 (`cash_buffer_ratio = 0.995`) 用于支付高昂的印花税和佣金，计算出本次允许分配的有效资金池。

2. 卖出阶段 (Sell Phase)

比较每只**当前持仓**与**目标持仓**的差额。

- **跌停拦截机制**：若 $T + 1$ 开盘价 $\leq$ 跌停价（基于 T 日收盘价计算，主板 -10%，科创/创业板 -20%），则判定为“一字跌停”。该笔卖出单被**强制驳回**，系统将被迫持有原仓位。这会导致可用现金未能如期回笼。
- **正常卖出**：按照目标股数减去当前股数的差额进行卖出。卖出所得资金扣除双边万 2.5 佣金以及单边万 5 印花税后，回流至现金池 (Cash)。

3. 买入阶段 (Buy Phase)

利用卖出后剩余的**全部现金池**进行增量加仓。

- **涨停拦截机制**：若 $T + 1$ 开盘价 $\geq$ 涨停价，则判定为“一字涨停”。买单被**强制驳回**，对应资金原地闲置。
- **资金短缺自适应 (Adaptive Buying)**：由于跌停等因素可能导致可用现金不足以支付全部的目标仓位，系统会针对资金不足的订单采取“尽力而为”原则：

$$\text{Affordable Shares} = \text{floor} \left(\frac{\text{Available Cash}}{\text{Cost Per Share}} \right)$$

- **最小交易单位约束**：
 - **主板/创业板**：将 `Affordable Shares` 向下取整至 100 的倍数（整手买入）。
 - **科创板 (688)**：单笔买入必须大于等于 200 股。若不足 200 股，则作废买入；超过 200 股后支持 1 股递增。

四、后续策略改进空间

1. **盘中做T策略支持**：目前的引擎仍为日线级别的持仓，未来若有日内分钟级数据，可修改为底仓不变的日内高抛低吸。
2. **大盘防线机制 (Macro Timing)**：目前强制重仓，未来可在目标权重的外部套上一层大盘滤波层（如沪深300指数跌破 MA60 时，整体仓位上限由 100% 压缩至 10%）。

3. **资金短缺时的优先抢筹：**当前“尽力而为”的资金分配顺序是基于字典遍历（即代码字典序）。未来可修改为“按照 Score 降序”，确保最紧缺的资金优先买入最看好的龙头股。